(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214331546 U
(45)授权公告日 2021.10.01

(21)申请号 202023200442.0

(22)申请日 2020.12.24

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛 王世远 杨国强 杨小强

(51)Int.Cl.
F16K 5/06(2006.01)
F16K 5/08(2006.01)
F16K 5/20(2006.01)
F16K 27/06(2006.01)

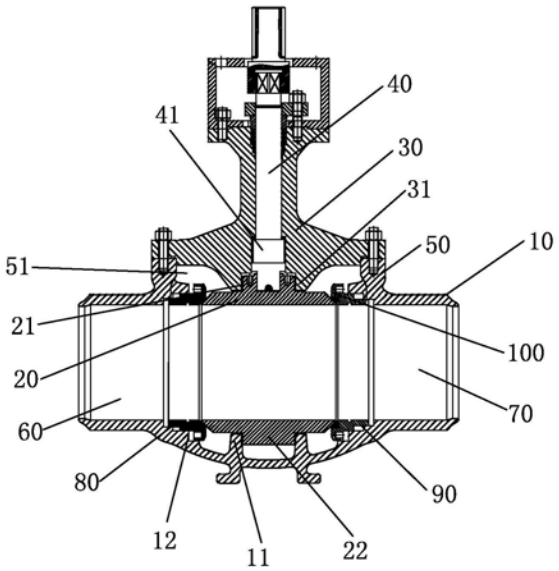
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种顶装式超低温球阀

(57)摘要

本实用新型公开了一种顶装式超低温球阀，阀体顶部设置有检修台，检修台中设置检修孔，阀座组件设置于阀腔内部，包括对应上游通道的第一阀座，和对应下游通道的第二阀座；球体设置于阀腔内部；阀盖设置于阀体的外部覆盖检修孔；阀杆穿设于阀盖内，其一端与球体固连，另一端与执行器连接；检修台的内侧设置有向检修孔内凸出的台阶，在台阶中形成直径大于球体直径的圆孔；第一阀座和第二阀座设置有一圈插入圆孔内的连接壁，连接壁与台阶的内侧面之间通过弹性件连接。球体与阀杆固连在一起，检修孔的开口大于球体的直径，阀座与阀体之间弹性连接，如此拆除阀盖后可以将阀杆与球体一同取出，顶装式球阀的安装和拆卸都变得非常简单方便。



CN 214331546 U

1.一种顶装式超低温球阀,包括:

阀体,其内部具有阀腔,顶部设置有检修台,所述检修台中设置有与所述阀腔连通的检修孔;所述阀体的两侧分别设置有与所述检修孔连通的上游通道和下游通道;

阀座组件,其设置于所述阀腔内部,包括对应上游通道的第一阀座,和对应下游通道的第二阀座,所述第一阀座和第二阀座中设置有与所述上游通道和下游通道连通的过孔;

球体,其设置于所述阀腔内部,且设置于所述第一阀座与第二阀座之间;

阀盖,设置于所述阀体的外部,覆盖所述检修孔,并通过螺栓与所述检修台固连;

阀杆,穿设于所述阀盖内,其一端与所述球体固连,另一端与执行器连接;

其特征在于,

所述检修台的内侧设置有向所述检修孔内凸出的台阶,在所述台阶中形成直径大于所述球体直径的圆孔;所述第一阀座和第二阀座设置有一圈插入所述圆孔内的连接壁,所述连接壁与所述台阶的内侧面之间通过弹性件连接。

2.根据权利要求1所述的一种顶装式超低温球阀,其特征在于,所述阀体内部设置有与所述第一阀座和第二阀座的连接壁适配的台阶一,所述连接壁与所述台阶的内侧面之间通过弹性件连接。

3.根据权利要求2所述的一种顶装式超低温球阀,其特征在于,所述弹性件为弹簧。

4.根据权利要求3所述的一种顶装式超低温球阀,其特征在于,所述弹簧固定于所述连接壁中。

5.根据权利要求1所述的一种顶装式超低温球阀,其特征在于,所述阀盖内侧设置有插入所述圆孔内的上支架环,所述球体设置有插入所述上支架环中的上插杆。

6.根据权利要求5所述的一种顶装式超低温球阀,其特征在于,所述上插杆中设置有插孔,所述阀杆插入所述插孔,以一横置的堵头螺丝将所述阀杆与所述上插杆固连。

7.根据权利要求1所述的一种顶装式超低温球阀,其特征在于,所述阀体相对所述阀杆的一端设置有支撑所述球体的下支架环,所述球体设置有插入所述下支架环中的下插杆。

8.根据权利要求1所述的一种顶装式超低温球阀,其特征在于,所述阀杆中设置一段直径大于杆身直径的凸块,所述凸块的外部包裹了密封胶层。

一种顶装式超低温球阀

技术领域

[0001] 本实用新型属于阀门技术领域，涉及一种低温阀门，尤其是涉及一种顶装式超低温球阀。

背景技术

[0002] 顶装式超低温球阀作为低温管道系统中重要的开/关元件，是石油化工、空气分离、天然气工业的一个重要组成部分。顶装式超低温球阀采用顶装式结构，可实现在线维护，适用于低温的液体或气体介质，如液化天然气(LNG)、液化石油气(LPG)、液氢、液氧、乙烯和其他条件。

[0003] 顶装式球阀在管线上拆卸简单迅速，维修方便快捷。当阀门在管线上出现故障需要修理时，不必从管线上拆卸阀门，只须拆掉中法兰螺栓和螺母，将阀盖和阀杆组合件一起从阀体中取下来，然后取出球体和阀座组合件，即可在线修理球体和阀座，这种维修节省了时间，将生产中的损失降到最低点。

[0004] 但是，现有的顶装式球阀中的球体与阀杆不能一同取出，需借助外部工具才能将球体取出，球体在阀座中的安装也要借助工具，球阀维修过程还是较为繁琐。

实用新型内容

[0005] 本实用新型要解决的技术问题是：如何能将球体与阀杆一同取出。

[0006] 为达前述目的，本实用新型提供的技术方案如下：

[0007] 一种顶装式超低温球阀，包括：

[0008] 阀体，其内部具有阀腔，顶部设置有检修台，所述检修台中设置有与所述阀腔连通的检修孔；所述阀体的两侧分别设置有与所述检修孔连通的上游通道和下游通道；

[0009] 阀座组件，其设置于所述阀腔内部，包括对应上游通道的第一阀座，和对应下游通道的第二阀座，所述第一阀座和第二阀座中设置有与所述上游通道和下游通道连通的过孔；

[0010] 球体，其设置于所述阀腔内部，且设置于所述第一阀座与第二阀座之间；

[0011] 阀盖，设置于所述阀体的外部，覆盖所述检修孔，并通过螺栓与所述检修台固连；

[0012] 阀杆，穿设于所述阀盖内，其一端与所述球体固连，另一端与执行器连接；

[0013] 所述检修台的内侧设置有向所述检修孔内凸出的台阶，在所述台阶中形成直径大于所述球体直径的圆孔；所述第一阀座和第二阀座设置有一圈插入所述圆孔内的连接壁，所述连接壁与所述台阶的内侧面之间通过弹性件连接。

[0014] 进一步的是，所述阀体内部设置有与所述第一阀座和第二阀座的连接壁适配的台阶一，所述连接壁与所述台阶的内侧面之间通过弹性件连接。

[0015] 进一步的是，所述弹性件为弹簧。

[0016] 进一步的是，所述弹簧固定于所述连接壁中。

[0017] 进一步的是，所述阀盖内侧设置有插入所述圆孔内的上支架环，所述所述球体设

置有插入所述上支架环中的上插杆。

[0018] 进一步的是，所述上插杆中设置有插孔，所述阀杆插入所述插孔，以一横置的堵头螺丝将所述阀杆与所述上插杆固连。

[0019] 进一步的是，所述阀体相对所述阀杆的一端设置有支撑所述球体的下支架环，所述球体设置有插入所述下支架环中的下插杆。

[0020] 进一步的是，所述阀杆中设置一段直径大于杆身直径的凸块，所述凸块的外部包裹了密封胶层。

[0021] 与现有技术相比，本实用新型具有的有益效果是：本实用新型的顶装式球阀中，球体与阀杆固连在一起，检修孔的开口大于球体的直径，阀座与阀体之间弹性连接，如此拆除阀盖后可以将阀杆与球体一同取出，顶装式球阀的安装和拆卸都变得非常简单方便。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0023] 图1是顶装式超低温球阀的主视图。

[0024] 本附图的标记为：

[0025] 10-阀体、20-球体、30-阀盖、40-阀杆、50-检修台、51-检修孔、60-上游通道、70-下游通道、80-第一阀座、90-第二阀座、31-上支架环、21-上插杆、11-下支架环、22-下插杆、41-凸块。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0027] 实施例

[0028] 参见图1所示的一种顶装式超低温球阀，包括阀体10、阀座组件、球体20、阀盖30和阀杆40。阀体10的内部具有阀腔，顶部设置有检修台50，检修台50中设置有与阀腔连通的检修孔51；阀体10的两侧分别设置有与检修孔51连通的上游通道60和下游通道70。阀座组件内设置于阀腔内部，包括对应上游通道60的第一阀座80，和对应下游通道70的第二阀座90，第一阀座80和第二阀座90中设置有与上游通道60和下游通道70连通的过孔。球体20设置于阀腔内部，且设置于第一阀座80与第二阀座90之间。阀盖30设置于阀体10的外部，覆盖检修孔51，并通过螺栓与检修台50固连。阀杆40穿设于阀盖30内，其一端与球体20固连，另一端与执行器连接。在阀杆40中设置一段直径大于杆身直径的凸块41，凸块的外部包裹了密封胶层。检修台50的内侧设置有向检修孔51内凸出的台阶52，在台阶中形成直径大于球体20直径的圆孔，拆除阀盖30后，向上拔出阀杆40，可以将球体20从检修孔51中一同拔出。第一阀座80和第二阀座90设置有一圈插入圆孔内的连接壁100，连接壁与台阶的内侧面之间通过弹性件连接，弹性件优选为固定于连接壁中的弹簧。进一步的是，阀体10内部设置有与第一阀座80和第二阀座90的连接壁适配的台阶一12，连接壁与台阶的内侧面之间也通过弹性件连接。第一阀座80、第二阀座90与阀体10之间采用弹性连接方式，球体20置于阀腔内将第一阀座80和第二阀座90紧压在阀体10上，当球体20取出后，施加在阀座上的力量消失，且阀

座的连接壁暴露在检修孔51内，维修人员可以顺利地将阀座从检修孔51中取出。

[0029] 检修孔51的直径大于球体20的直径，阀体10中没有阻挡遮蔽球体20的部门，为提高球体20的在阀腔内的稳定性，本实施例阀盖30内侧设置有插入圆孔内的上支架环31，球体20设置有插入上支架环中的上插杆21，在阀体10相对阀杆40的一端设置有支撑球体20的下支架环11，球体20设置有插入下支架环中的下插杆22。上、下支架环对球体20进行支撑限位，将阀盖30拧紧后，球体20被限制在上下支架环之间。下支架环还可以给予球体20旋转支撑，避免了球体20在阀腔内晃动，提高了阀门的密封性。

[0030] 在本实施例中，上插杆中设置有插孔，阀杆40插入插孔，以一横置的堵头螺丝将阀杆40与上插杆固连，如果变将阀杆40、阀盖30和球体20固连成一个整体，将阀盖30向上取出时，便可将阀杆40和球体20一同取出。

[0031] 对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所动义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

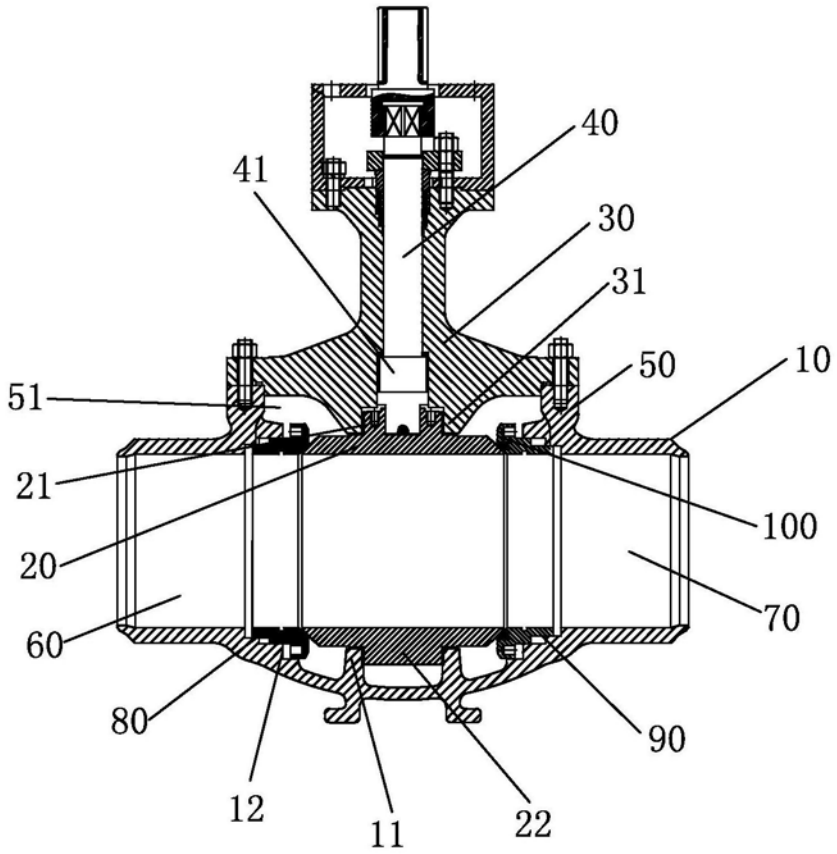


图1